

Gestão do Conhecimento



Hiroataka Ikujiro
Takeuchi Nonaka

Universidade de Hitotsubashi





T136g Takeuchi, Hirotaka

Gestão do conhecimento [recurso eletrônico] / Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka; tradução Ana Thorell. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2008.

Editado também como livro impresso em 2008.
ISBN 978-85-7780-229-6

1. Gestão do conhecimento. 2. Administração I. Nonaka, Ikujiro. II. Título.

CDU 658.01

INTERNALIZAÇÃO: DE EXPLÍCITO PARA TÁCITO

A internalização é um processo de incorporação do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Está intimamente ligada ao “aprender fazendo”. Quando as experiências através da socialização, externalização e combinação são internalizadas nas bases de conhecimento tácito do indivíduo, na forma de modelos mentais compartilhados ou *know-how* técnico, tornam-se um patrimônio valioso. Todos os membros da equipe do projeto do Honda City, por exemplo, internalizaram suas experiências e estão agora fazendo uso desse *know-how* e liderando projetos de P&D na empresa. Para que a criação de conhecimento organizacional ocorra, no entanto, o conhecimento tácito acumulado no nível individual necessita ser socializado com outros membros organizacionais, iniciando desse modo uma nova espiral de criação do conhecimento.

Para que o conhecimento explícito seja tácito, ajuda se ele for verbalizado ou diagramado em documentos, manuais ou relatos orais. A documentação ajuda os indivíduos a internalizarem o que vivenciaram, enriquecendo assim seu conhecimento tácito. Além disso, os documentos ou manuais facilitam a transferência do conhecimento explícito para outras pessoas, auxiliando-as assim a vivenciarem, indiretamente, as experiências dos outros (isto é, “revivenciarem-nas”). A GE, por exemplo, documenta todas as queixas e dúvidas dos clientes em uma base de dados de seu Centro de Respostas, em Louisville, Kentucky. Elas podem ser usadas, por exemplo, pelos membros da equipe de desenvolvimento de um novo produto para “revivenciarem” o que os operadores telefônicos vivenciaram. A GE estabeleceu o Centro de Respostas para processar as perguntas, solicitações de ajuda e queixas dos clientes sobre qualquer produto, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mais de 200 operadores telefônicos atendem até 14 mil ligações por dia. A GE programou 1,5 milhão de problemas potenciais e suas soluções em seu sistema de base de dados computadorizados. O sistema é equipado com uma função de diagnóstico *online*, utilizando a última tecnologia da inteligência artificial para fornecer respostas rápidas às indagações; qualquer resposta para a solução de problemas pode ser recuperada pelo operador telefônico em dois segundos. No caso de a solução não estar disponível, 12

especialistas, com no mínimo quatro anos de experiência em reparos, proporcionam soluções imediatas. Quatro programadores em tempo integral colocam as soluções na base de dados, de modo que a nova informação está geralmente instalada no sistema no dia seguinte. Essa informação é enviada mensalmente para a respectiva divisão de produto. Além disso, as divisões de produtos também encaminham, com frequência, seu pessoal de desenvolvimento de produtos novos ao Centro de Respostas para conversar com os operadores telefônicos ou com os 12 especialistas, “revivenciando” desse modo suas experiências.

A internalização também pode ocorrer mesmo sem ter havido realmente o “revivenciamento” das experiências de outras pessoas. Por exemplo, se ler ou ouvir um relato de sucesso faz com que alguns membros da organização sintam seu realismo e essência, a experiência ocorrida no passado pode transformar-se em um modelo mental tácito. Quando esse modelo mental é compartilhado pela maioria dos membros da organização, o conhecimento tácito torna-se parte da cultura organizacional. Essa prática é comum no Japão, onde os livros e os artigos sobre as empresas ou seus líderes são abundantes. Escritores *freelancers* ou antigos empregados publicam-nos, algumas vezes por solicitação das próprias empresas. Pode-se encontrar, por exemplo, cerca de duas dúzias de livros sobre a Honda ou Soichiro Honda nas principais livrarias atualmente, todos eles ajudando a instilar uma forte cultura corporativa para a empresa.

Um exemplo de internalização através do “aprender fazendo” pode ser vista na Matsushita, quando do lançamento de uma política empresarial ampla, em 1993, para reduzir o tempo de trabalho anual para 1.800 horas. Chamada de MIT’93, significando “Mind and Management Innovation Toward 1993” (Inovação Mental e Administrativa Dirigida a 1993), o objetivo da política não era reduzir custos, mas inovar a tendência mental e a administração, reduzindo as horas de trabalho e aumentando a criatividade individual. Muitos departamentos ficaram confusos sobre a implementação da política, que foi claramente comunicada como conhecimento explícito. O escritório de promoção da MIT’93 recomendou que cada departamento experimentasse a política durante um mês, trabalhando 150 horas. Através dessa experiência física, os empregados ficaram sabendo o que seria trabalhar 1.800 horas por ano. Um conceito explícito, a redução do trabalho para 1.800 horas, foi internalizado através da experiência de um mês.

Expandir o âmbito da experiência física é crítico para a internalização. Por exemplo, o líder do projeto do Honda City, Hiroo Watanabe, sempre dizia “Vamos tentar” para incentivar o espírito experimental dos membros da equipe. O fato de a equipe de desenvolvimento ser multifuncional permitiu que seus membros aprendessem e internalizassem a amplitude das experiências de desenvolvimento além de sua especialização funcional. A rápida prototipagem também acelerou o acúmulo de experiências de desenvolvimento, o que pôde levar à internalização.

ESPIRAL DO CONHECIMENTO

Como já foi explicado, a socialização visa a compartilhar o conhecimento tácito. Isolada, no entanto, é uma forma limitada de criação do conhecimento. A não ser que o conhecimento compartilhado torne-se explícito, não pode ser facilmente alavancado pela organização como um todo. Além disso, uma mera combinação de partes diferentes de informação explícita em um novo todo – por exemplo, o auditor de uma empresa que coleta informações de toda a empresa e as reúne em um relatório financeiro – não amplia, realmente, a base de conhecimento existente na organização. Porém, quando o conhecimento tácito e o explícito interagem, como no exemplo da Matsushita, emerge uma inovação. A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito. Essa interação é formada pelas transferências entre os diferentes modos de conversão de conhecimento que, por sua vez, são induzidas por vários desencadeadores (ver Figura 3.3).

Em primeiro lugar, o modo de socialização geralmente inicia com a construção de um “campo” de interação. Esse campo facilita o compartilhar das experiências e dos modelos mentais dos membros. Em segundo lugar, o modo de externalização é desencadeado pelo “diálogo ou reflexão coletiva” significativos, nos quais o uso da metáfora apropriada ou da analogia ajuda os membros da equipe a articularem o conhecimento tácito oculto que, de outra forma, é difícil de comunicar. Em terceiro lugar, o modo de combinação é desencadeado pela “rede” do conhecimento recentemente criado e do conhecimento existente de outras seções da organização, cristalizando-os dessa maneira em um novo produto, serviço ou sistema administrativo. Por fim, o “aprender fazendo” desencadeia a internalização.

Até agora, concentramos nossa discussão na dimensão epistemológica da criação do conhecimento organizacional. Como foi observado anteriormente, entretan-



FIGURA 3.3 Espiral do conhecimento.

to, a organização não pode criar conhecimento por si mesma. O conhecimento tácito dos indivíduos é a base da criação do conhecimento organizacional. A organização tem de mobilizar o conhecimento tácito criado e acumulado no nível individual. O conhecimento tácito mobilizado é “organizacionalmente” amplificado através dos quatro modos de conversão de conhecimento e cristalizado em níveis ontológicos mais elevados. Chamamos isso de “espiral do conhecimento”, na qual a interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito tornar-se-á maior na escala à medida que sobe nos níveis ontológicos. Assim, a criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, iniciando no nível individual e subindo através das comunidades expandidas de interação, que atravessa os limites seccionais, departamentais, divisionais e organizacionais (ver Figura 3.4).

Esse processo é exemplificado pelo desenvolvimento de produto. Criar um conceito de produto envolve a interação de uma comunidade de indivíduos com diferentes antecedentes e modelos mentais. Enquanto os membros do departamento de P&D concentram-se no potencial tecnológico, os do departamento de produção e de *marketing* estão interessados em outros aspectos. Apenas algumas dessas experiências diferentes, modelos mentais, motivações e intenções podem ser expressas em linguagem explícita. Assim, é exigido o processo de socialização no compartilhamento do conhecimento tácito. Além disso, tanto a socialização quanto a externalização são necessárias para vincular o conhecimento tácito e o explícito dos indivíduos. Muitas empresas japonesas adotaram os *brainstorming camps* como instrumento para tal finalidade.

O produto criado por esse processo coletivo e cooperativo será, então, revisto quanto a sua coerência com os conceitos intermediários e grandes. Mesmo que o produto recentemente criado tenha qualidade superior, pode conflitar com as metas divisionais ou organizacionais expressas pelos conceitos citados. O que é exigido é outro processo, em um nível mais elevado, para manter a integridade do todo que levará a outro ciclo de criação de conhecimento em um contexto maior.

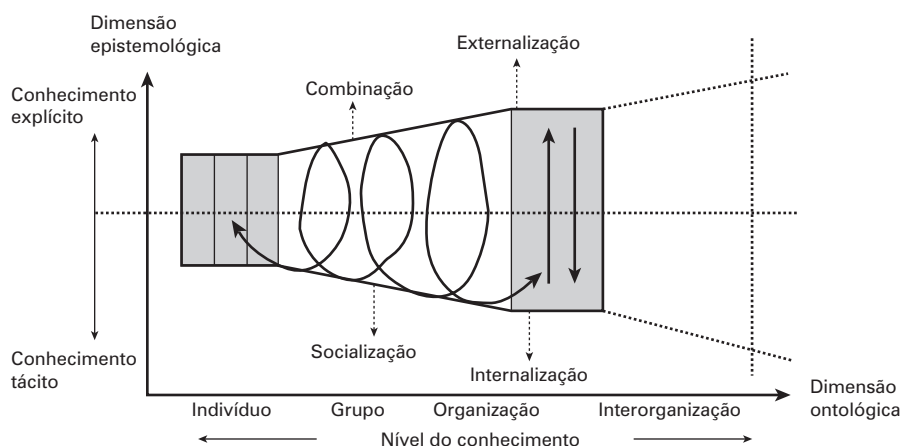


FIGURA 3.4 Espiral da criação do conhecimento organizacional.

PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

O papel da organização no processo de criação do conhecimento organizacional é promover o contexto apropriado para facilitar as atividades de grupo, assim como a criação e o acúmulo de conhecimento em nível individual. Nesta seção, discutiremos as cinco condições exigidas no nível organizacional para promover a espiral de conhecimento.

INTENÇÃO

A espiral de conhecimento é impulsionada pela intenção organizacional, que é definida como a aspiração da organização às suas metas.²⁰ Os esforços para atingir a intenção geralmente tomam a forma de estratégia no ambiente de negócios. Do ponto de vista da criação do conhecimento organizacional, a essência da estratégia reside no desenvolvimento da capacidade organizacional para adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento. O elemento mais crítico da estratégia corporativa é conceituar uma visão sobre o tipo de conhecimento a ser desenvolvido e operacionalizá-lo em um sistema administrativo visando à implementação.

Por exemplo, a NEC encarou a tecnologia como sistema de conhecimento quando desenvolveu os programas de tecnologia essencial em seus Laboratórios Centrais de Pesquisa. Na ocasião, a empresa estava engajada em três atividades principais: comunicação, computadores e semicondutores. Como era difícil coordenar a P&D dessas diferentes áreas, foi necessário captar tecnologias em um nível mais alto e mais abstrato – isto é, conhecimento. De acordo com Michiyuki Uenohara, anterior vice-presidente executivo, “as tecnologias de base” foram identificadas com a antecipação de grupos de produtos para a década futura, incluindo a extração de tecnologias comuns e necessárias a eles. As tecnologias de base relacionadas sinergicamente foram, então, agrupadas em “tecnologias essenciais”, como o reconhecimento do padrão, o processamento de imagens e VLSI. A NEC expandiu, desde então, seus programas de tecnologia essencial em ação.

Além disso, a empresa descreveu um conceito chamado de “domínio da tecnologia estratégica” (DTE) visando a combinar as tecnologias essenciais com as atividades de negócios. O DTE vincula várias tecnologias essenciais para criar um conceito para o desenvolvimento do produto. Assim, ele representa não apenas um domínio do produto, mas também um domínio do conhecimento. Atualmente, existem seis DTEs: (1) material/dispositivos funcionais; (2) semicondutores; (3) maquinaria funcional de material/dispositivos; (4) sistemas de comunicação; (5) sistemas de conhecimento-informação; e (6) *software*. Esses DTEs interagem com os programas de tecnologia essencial em uma matriz, como ilustrado na Figura 3.5.

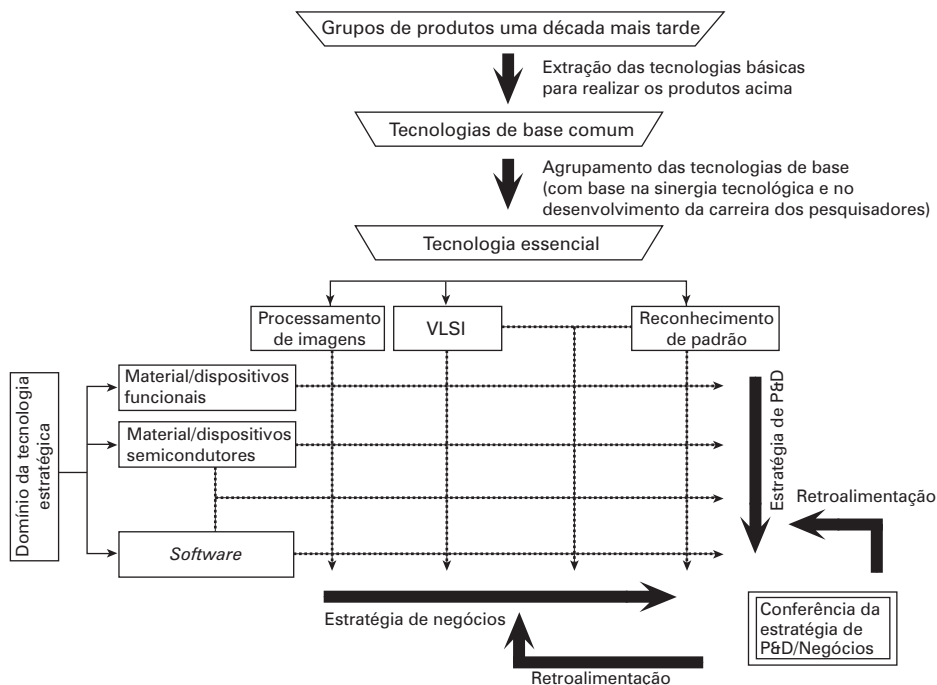


FIGURA 3.5 Domínio de conhecimento da NEC.
 Fonte: NEC.

Combinando os programas de tecnologia essencial e os DTEs, as bases de conhecimento na NEC são vinculadas horizontal e verticalmente. Por meio dessa empreitada, a NEC tentou desenvolver uma intenção estratégica corporativa de criação de conhecimento em cada nível organizacional.

A intenção organizacional proporciona os critérios mais importantes para o julgamento da veracidade de uma determinada porção de conhecimento. Se não fosse a intenção, seria impossível julgar o valor da informação ou do conhecimento percebido ou criado. No nível organizacional, a intenção é freqüentemente expressa pelos padrões ou visões organizacionais, que podem ser usados para avaliar e justificar o conhecimento criado. Ela é necessariamente carregada de valor.

Para criar conhecimento, as organizações de negócios devem favorecer o comprometimento de seus empregados, formulando uma intenção organizacional e a propondo a eles. A alta gerência e os gerentes de nível intermediário podem chamar a atenção da organização para a importância do comprometimento com os valores fundamentais ao formularem perguntas importantes como “O que é a verdade?”, “O que é um ser humano?” ou “O que é a vida?”. Essa atividade é mais organizacional do que individual. Em lugar de confiar unicamente nos pensamentos e comportamentos próprios dos indivíduos, a organização pode reorientá-los e promovê-los através do comprometimento coletivo. Como observa Polanyi (1958), o comprometimento é subjacente à atividade de criação de conhecimento.

AUTONOMIA

A segunda condição para a promoção da espiral de conhecimento é a autonomia. No nível individual, todos os membros de uma organização deveriam ter permissão de agir autonomamente até onde permitem as circunstâncias. Permitindo que ajam de modo autônomo, a organização pode aumentar a chance de introduzir oportunidades inesperadas. A autonomia também aumenta a possibilidade de motivação dos indivíduos para a criação de novos conhecimentos. Além disso, as pessoas autônomas funcionam como parte de uma estrutura holográfica, na qual o todo e cada parte compartilham as mesmas informações. As idéias originais emanam dos indivíduos autônomos, difundem-se na equipe e tornam-se, então, idéias organizacionais. Com respeito a isso, o indivíduo auto-organizado assume uma posição que pode ser vista como análoga à parte interna de uma coleção de bonecas russas. Do ponto de vista da criação do conhecimento, essa organização tem mais probabilidade de manter uma maior flexibilidade na aquisição, interpretação e relacionamento da informação. É um sistema no qual o princípio da “mínima especificação crítica” (Morgan, 1986) é preenchido como pré-requisito para a auto-organização e, dessa forma, a autonomia é assegurada tanto quanto possível.²¹

Uma organização criadora de conhecimento, que assegura a autonomia, pode também ser descrita como um “sistema autopoietico” (Maturana e Varela, 1980), que pode ser explicado pela seguinte analogia. Os sistemas orgânicos vivos são compostos de vários órgãos que, por sua vez, são compostos de várias células. As relações entre o sistema e os órgãos, e entre os órgãos e as células, não são nem relações de superior-subordinado, nem de inteiro-fração. Cada unidade, como uma célula autônoma, controla todas as mudanças que ocorrem de maneira contínua dentro de si mesma. Além disso, cada unidade determina seus limites através da auto-reprodução. Esta natureza de auto-referência é essencial ao sistema autopoietico.

Similar a um sistema autopoietico, os indivíduos e os grupos autônomos, nas organizações de criação de conhecimento, estabelecem seus limites de tarefas por conta própria, em busca do objetivo final da organização. Nas organizações administrativas, uma poderosa ferramenta para criar as circunstâncias nas quais os indivíduos possam agir autonomamente é proporcionada pela equipe de auto-organização.²² Essa equipe deveria ser multifuncional, envolvendo membros de uma seção transversal ampla das diferentes atividades organizacionais. As equipes de projeto com diversidade multifuncional são usadas frequentemente pelas empresas japonesas em cada fase da inovação. Como ilustrado na Tabela 3.3, a maioria das equipes de projeto de inovação consistia em dez a trinta membros, com diversos antecedentes funcionais, como P&D, planejamento, produção, controle de qualidade, vendas e *marketing* e atendimento ao cliente. Na maioria das empresas existem de quatro a cinco membros essenciais, cada um apresentando uma carreira multifuncional. Por exemplo, os membros essenciais que desenvolveram o FX-3500 da Fuji Xerox tinham tido, ao menos,

Tabela 3.3 Antecedentes funcionais dos membros da equipe de desenvolvimento de produto

Empresa (produto)	Antecedente funcional							Total
	P&D	Produção	Venda	Planeja- mento	Serviço	Controle de qualidade	Outros	
Fuji Xerox (FX-3500)	5	4	1	4	1	1	1	17
Honda (City)	18	6	4	—	1	1	—	30
NEC (PC-8000)	5	—	2	2	2	—	—	11
Epson (EP101)	10	10	8	—	—	—	—	28
Canon (AE-1)	12	10	—	—	—	2	4	28
Canon (minico- piadora)	8	3	2	1	—	—	1	15
Mazda (Novo RX-7)	13	6	7	1	1	1	—	29
Matsushita Electric (Máquina de fazer pão automática)	8	8	1	1	1	1	—	20

Fonte: Nonaka, 1990a.

três transferências funcionais, mesmo tendo apenas trinta anos naquela ocasião (ver Tabela 3.4).

A equipe autônoma pode desempenhar muitas funções, amplificando e refinando, desse modo, as perspectivas individuais para níveis superiores. A Honda, por exemplo, organizou uma equipe de projeto multifuncional para desenvolver o modelo City. Ela era composta de pessoas dos departamentos de vendas, desenvolvimento e produção. Esse sistema foi chamado de “sistema VED”, espelhando as funções de vendas, engenharia e desenvolvimento. Sua meta inicial era administrar as atividades de desenvolvimento mais sistematicamente, integrando o conhecimento e a sabedoria das “pessoas comuns” em vez de confiar em poucos heróis. Sua operação era muito flexível. As três áreas fun-

Tabela 3.4 Carreiras corporativas e antecedentes educacionais dos membros essenciais da equipe de desenvolvimento da FX-3500

Nome	Carreira na Fuji Xerox	Especialidade universitária
Hiroshi Yoshino	Equipe de serviço técnico → Pessoal → Planejamento de Produtos → Administração de Produtos	Educação
Ken'ichiro Fujita	Equipe de <i>marketing</i> → Planejamento de Produtos → Administração de Produtos	Comércio
Masao Suzuki	<i>Design</i> → Pesquisa → <i>Design</i>	Engenharia Mecânica
Mitsutoshi Kitajima	Equipe de serviço técnico → Controle de Qualidade → Produção	Engenharia Elétrica

cionais eram nominalmente diferenciadas e havia um processo de aprendizado inserido que encorajava a penetração em outras áreas. Os membros desempenhavam em conjunto as seguintes funções:

- Busca de pessoal, instalações e orçamento para a planta de produção
- Análise do mercado de automóveis e da concorrência
- Estabelecimento do alvo de mercado
- Determinação do preço e do volume de produção

O fluxo de trabalho real exigia que os membros da equipe colaborassem com seus colegas. Hiroo Watanabe, o líder da equipe, comentou:

Estou sempre dizendo aos membros da equipe que nosso trabalho não é uma corrida de revezamento, em que meu trabalho inicia aqui e o seu lá. Todos devem correr todo o trajeto do início ao fim. Como no rúgbi, todos devemos correr juntos, passar a bola para a esquerda e para a direita e chegar ao gol como um corpo unitário.²³

O tipo C na Figura 3.6 ilustra a abordagem do rúgbi. O tipo A mostra a abordagem de revezamento, na qual cada fase do processo de desenvolvimento está claramente separada e o bastão é passado de um grupo para o outro. O tipo B é chamado de “sistema *sashimi*” na Fuji Xerox, porque tem a aparência de peixe cru fatiado (*sashimi*) servido em um prato, com um pedaço sobreposto ao outro (Imai, Nonaka e Takeuchi, 1985, p. 351).

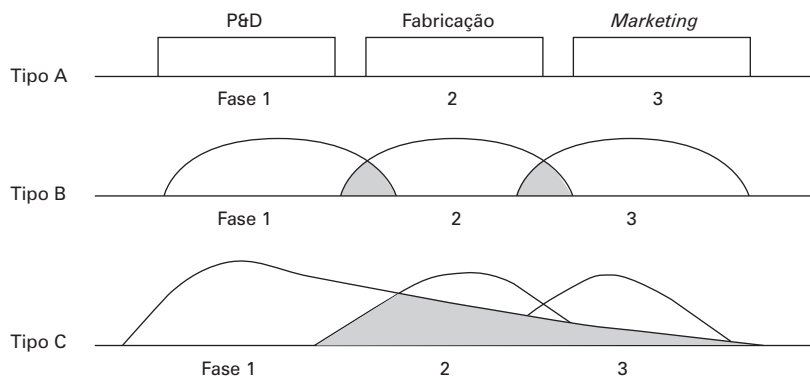


FIGURA 3.6 Fases do desenvolvimento seqüencial (A) *versus* (B e C) sobrepostos.
 Fonte: Takeuchi e Nonaka, 1986.

FLUTUAÇÃO E CAOS CRIATIVO

A flutuação e o caos criativo são a terceira condição organizacional para a promoção da espiral de conhecimento. Eles estimulam a interação entre a organização e o ambiente externo.²⁴ A flutuação é diferente da desordem completa e caracteriza-se pela “ordem sem recursão”. É uma ordem cujo padrão é difícil de prever inicialmente (Gleick, 1987). Se as organizações adotam uma atitude aberta dirigida aos sinais ambientais, podem explorar a ambigüidade, a redundância ou o ruído desses sinais para melhorar seu próprio sistema de conhecimento.

Quando a flutuação é introduzida em uma organização, seus membros enfrentam uma “decomposição” de rotinas, hábitos ou estruturas cognitivas. Winograd e Flores (1986) enfatizam a importância de tais decomposições periódicas no desenvolvimento da percepção humana. A decomposição refere-se a uma interrupção de nosso estado habitual, confortável, de ser. Quando enfrentamos essa decomposição, temos a oportunidade de reconsiderar nosso raciocínio fundamental e nossa perspectiva. Em outras palavras, começamos a questionar a validade de nossas atitudes básicas em relação ao mundo. Esse processo exige um profundo compromisso pessoal de parte do indivíduo. A decomposição demanda que seja dada atenção ao diálogo como meio de interação social, ajudando assim a criar novos conceitos.²⁵ Este processo “contínuo” de questionamento e de reconsideração das premissas existentes, pelos membros individuais da organização, favorece a criação de conhecimento organizacional. Uma flutuação ambiental freqüentemente desencadeia uma decomposição na organização, a partir da qual novo conhecimento pode ser criado. Alguns chamam esse fenômeno de criação da “ordem a partir do ruído” ou “ordem a partir do caos”.²⁶

O caos é gerado naturalmente quando a organização enfrenta uma verdadeira crise, como o rápido declínio do desempenho devido a mudanças nas necessidades do mercado ou o crescimento significativo dos concorrentes. Também pode ser gerada intencionalmente quando os líderes da organização tentam evo-

car um “sentido de crise” entre os demais membros da organização, propondo metas desafiadoras. Ryuzaburo Kaku, conselheiro da Canon, diz frequentemente que “O papel de um alto gerente é dar aos empregados um sentido de crise, assim como um ideal elevado” (Nonaka, 1985, p. 142). Esse caos intencional, que é denominado de “caos criativo”, aumenta a tensão dentro da organização e concentra a atenção dos membros organizacionais na definição do problema e na resolução da situação de crise. Essa abordagem está em contraste agudo com o paradigma do processamento de informação, no qual o problema é simplesmente apresentado e a solução encontrada através de um processo de combinação de informações relevantes, baseadas em algoritmo preestabelecido. Esse processo ignora a importância da definição do problema a ser solucionado. Para atingir tal definição, os problemas devem ser construídos a partir do conhecimento disponível em um determinado ponto no tempo e no contexto.

As empresas japonesas frequentemente recorrem ao uso intencional da ambigüidade e do “caos criativo”. A alta gerência emprega seguidamente visões ambíguas (ou a chamada equívocalidade estratégica) e cria propositalmente uma flutuação na organização. O CEO da Nissan, Yutaka Kume, por exemplo, cunhou o *slogan* “Vamos mudar o fluxo”, com o qual tentou promover a criatividade através de uma investigação ativa de alternativas aos procedimentos estabelecidos. Quando a filosofia ou a visão da alta gerência é ambígua, a ambigüidade leva à “obscuridade interpretativa” no nível da equipe de implementação.

Deve ser observado que os benefícios do “caos criativo” podem ser realizados apenas quando os membros da organização têm a capacidade de refletir sobre suas ações. Sem reflexão, a flutuação tende a levar ao “caos destrutivo”. Schön (1983) capta esse ponto-chave como a seguir: “Quando alguém reflete enquanto age, torna-se um pesquisador no contexto prático. Não é dependente das categorias da teoria e da técnica estabelecidas, mas constrói uma nova teoria de caso único” (p. 68). É exigido que a organização criadora de conhecimento institucionalize esta “reflexão em ação” em seu processo, para tornar o caos verdadeiramente “criativo”.

A ambigüidade da alta gerência, com respeito à filosofia ou à visão, pode levar à reflexão ou ao questionamento das premissas de valor, assim como das premissas factuais, sobre as quais está ancorada a tomada de decisão. As premissas de valor são de natureza subjetiva e concernem às preferências; elas tornam possível uma maior variedade de escolhas. As premissas factuais, por outro lado, são de natureza objetiva e lidam com o modo de operação do mundo real; proporcionam uma variedade concreta, porém limitada, de escolha.

O caos é, às vezes, criado independentemente da filosofia da alta gerência. Um membro organizacional individual pode estabelecer uma grande meta para elevar-se ou elevar a equipe à qual pertence. A busca de Hiroo Watanabe do carro “ideal”, desafiando o “raciocínio de Detroit”, é um exemplo de estabelecimento de uma grande meta. As grandes metas, estabelecidas pela alta gerência ou por empregados individuais, favorecem o comprometimento. Como destacou Taiyu

Kobayashi, conselheiro anterior da Fujitsu, as grandes metas também podem intensificar a sabedoria individual:

Relaxada em um lugar confortável, a pessoa dificilmente pensará com agudeza. A sabedoria é extraída de alguém que está na ponta de um despenhadeiro e luta para sobreviver... sem essas lutas, nunca teríamos sido capazes de alcançar a IBM. (Kobayashi, 1985, p. 171)

Resumindo, a flutuação na organização pode desencadear o caos criativo, que induz e fortalece o compromisso subjetivo dos indivíduos. Nas operações reais do dia-a-dia, os membros da organização não enfrentam regularmente essa situação. Mas o exemplo da Nissan demonstra que a alta gerência pode, intencionalmente, provocar a flutuação e permitir que a “obscuridade interpretativa” ocorra nos níveis mais baixos da organização. Essa obscuridade age como um gatilho para que os membros individuais mudem sua maneira fundamental de pensar. Ela também ajuda a externalizar seu conhecimento tácito.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.



claudia bitencourt e colaboradores

gestão contemporânea de pessoas

novas práticas, conceitos tradicionais

2ª edição



G393 Gestão contemporânea de pessoas [recurso eletrônico]: novas práticas, conceitos tradicionais / Claudia Bitencourt e colaboradores. – 2. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2010.

Editado também como livro impresso em 2010.
ISBN 978-85-7780-622-5

1. Organização do trabalho – Administração de recursos humanos.
I. Bitencourt, Claudia.

CDU 331.101.262

Catalogação na publicação: Renata de Souza Borges CRB-10/1922

A GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

*Cláudio Reis Gonçalo
Maria de Lourdes Borges*

Objetivos de aprendizagem

- ✓ Identificar o conhecimento organizacional como recurso estratégico nas organizações.
- ✓ Compreender e analisar o conceito de gestão do conhecimento como alternativa estratégica para organizações baseadas em conhecimento.
- ✓ Caracterizar o conhecimento como um ativo intangível essencial para o desenvolvimento do capital intelectual.
- ✓ Identificar práticas da gestão do conhecimento.

INTRODUÇÃO

As oportunidades na economia do conhecimento desenharam um novo mundo do trabalho, requisitando novos conceitos para compreender e gerenciar as organizações. Historicamente, o acesso e a criação do conhecimento foram objetos para a sobrevivência das organizações. A gestão sistematizada deste conhecimento como uma alternativa estratégica é que se apresenta como uma nova alternativa. O conhecimento como um ativo intangível tornou-se cada vez mais um diferencial estratégico para organizações que pretendem cumprir a sua missão e permanecer em um mercado altamente competitivo. Atualmente, a diferença encontra-se no reconhecimento do conhecimento como um ativo estratégico e na necessidade de ações gerenciais sistemáticas para a sua promoção.

O conhecimento vem sendo identificado como a mais importante fonte de vantagem competitiva e de performance sustentável da organização, assim como uma importante fonte de excelência de performance em ambientes

turbulentos (Drucker, 1993, 2000; Spender, 1996; Nonaka; Takeuchi, 1997; Takeuchi; Nonaka, 2008).

A organização baseada em conhecimento é aquela que reconhece, promove e utiliza o conhecimento coletivo e as habilidades das pessoas como as maiores fontes de vantagens competitivas sustentáveis (Tobin, 1998). A produtividade do conhecimento age como o fator preponderante na competitividade de uma empresa ou de todo um país. A organização baseada no conhecimento requer do gerente um desempenho gerencial associado à transformação do conhecimento em algo produtivo, ou seja, ele deve aumentar o rendimento daquilo que é conhecido tanto pelo indivíduo como pelo grupo (Drucker, 1993).

Ao gerente da organização baseada em conhecimento atribui-se a função de promover o comportamento por meio da análise sistemática do tipo de conhecimento requerido por um determinado problema, da análise da metodologia de resolução de problemas e, também, da iniciativa de incentivar o contexto para compartilhar tanto a procura de novos conhecimentos como a descoberta da reutilização de conhecimentos existentes.

Muito se precisa conhecer a respeito da produtividade do trabalhador do conhecimento, o que Drucker (2000) considera um dos maiores desafios gerenciais do século XXI. Nessa obra, Drucker sugere que são seis os fatores que determinam a produtividade do trabalhador do conhecimento:



Requer que se faça a pergunta: “qual é a tarefa?”.

Exige que se coloque a responsabilidade pela produtividade nos próprios trabalhadores do conhecimento – eles precisam gerenciar a si mesmos e ter autonomia.

Exige que a inovação continuada faça parte do trabalho, da tarefa e da responsabilidade do trabalhador do conhecimento.

Requer que o trabalho do conhecimento seja desempenhado com aprendizado e ensino contínuo.

Não é – ao menos principalmente – uma questão de quantidade produzida, e a qualidade é – no mínimo – igualmente importante.

Requer que o trabalhador do conhecimento seja visto e tratado como um “ativo”, e não, como um “custo”, e que ele queira trabalhar para a organização.

Talvez o conceito de conhecimento seja um dos mais nebulosos e complexos que existem, requerendo uma análise sob diferentes perspectivas que contemplem a sua multidimensionalidade. Portanto, o primeiro desafio que se deve enfrentar é definir o que é conhecimento para uma organização. O conhecimento como um ativo intangível necessita ser caracterizado, principalmente, quanto à sua espécie e quanto ao contexto de sua utilização.

O QUE É CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL?

Uma organização baseada em conhecimento precisa reconhecer a diferença entre dado, informação e conhecimento. Considera-se que dados são

um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos que não possuem um significado inerente (Davenport; Prusak, 1998). Informações são os dados organizados para descrever uma situação ou condição particular. Em outras palavras, informações são os dados relacionados que fazem a diferença através da expressão de uma mensagem, buscando mudar o modo como o destinatário vê algo, ou seja, exercendo algum impacto sobre seu ponto de vista, juízo de valor ou comportamento (Davenport; Prusak, 1998).

Na Figura 3.1 é apresentada uma hierarquia entre dados, informação e conhecimento, os quais, quando combinados adequadamente, resultarão na sabedoria organizacional. Atingir a sabedoria significa identificar como a organização potencializa e utiliza o adequado conhecimento para atingir a estratégia pretendida. Potencializar é um fator condicionante, mas não suficiente, na medida em que será suficiente somente se o conhecimento for colocado em ação para gerar produtos e serviços inovadores.

Mas quais são as diferentes taxonomias do conhecimento? Há necessidade de defini-las segundo diferentes perspectivas de análise.

Na perspectiva epistemológica, Polanyi (1983) argumenta que há duas espécies de conhecimento: o prático e o teórico. O conhecimento prático é chamado de conhecimento tácito, e o conhecimento teórico, de explícito. Para procurar compreender o conhecimento tácito, esse autor parte do fato de que se sabe mais do que se pode informar, ou seja, um observador consegue saber que o sujeito possui um conhecimento que não pode transformar em informação, mas o próprio sujeito, não. Assim sendo, ninguém assume que possui um conhecimento que não pode transmitir.

Polanyi (1983) **considera a estrutura funcional do conhecimento tácito** dividida em dois níveis: o primeiro nível (mais próximo da pessoa) e o segundo nível (mais distante da pessoa). Quando há uma ação a partir do conhecimento tácito, ocorre uma relação tácita entre o primeiro e o segundo nível, onde a observação de algo provoca a observação para um algo a mais (Figura 3.2).

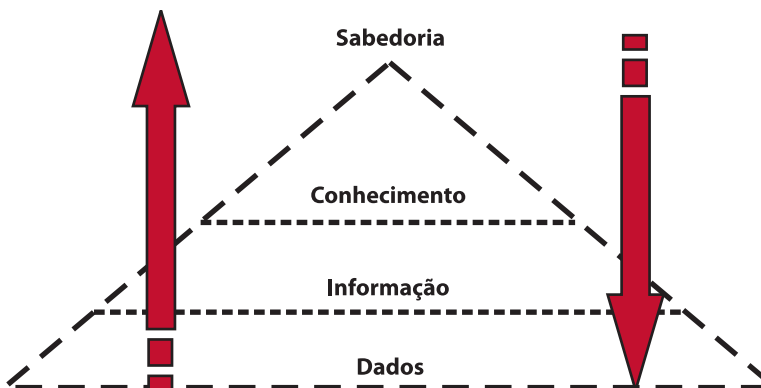
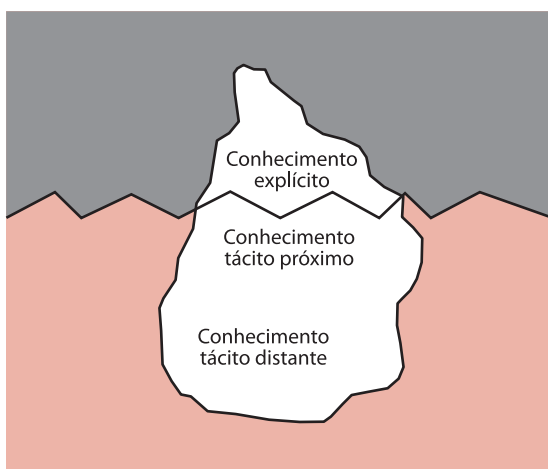


FIGURA 3.1
Relação entre dados, informação e conhecimento.

**FIGURA 3.2****A representação do conhecimento segundo Polanyi.**

Fonte: Baseado em Polanyi (1983).

Quando há consciência de uma ação resultante do nível tácito próximo, Polanyi argumenta que o nível tácito distante apareceu para subsidiar o conhecimento. Esta consciência ocorre a partir de uma experiência, quando uma atuação em determinado fato provoca o aparecimento de um outro fato independente. Polanyi chama esta experiência de **estrutura fenomenal do conhecimento tácito**.

Um dos conceitos fundamentais da teoria do conhecimento de Polanyi é a tradição, que é um sistema de valores fora do indivíduo. A tradição descreve como o conhecimento é transferido em um contexto social. O conhecimento pessoal, portanto, não depende de uma opinião subjetiva, e sim, de um julgamento com base em uma estrutura de práticas e leis (tradição).

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) consideram que o conhecimento é “[...] um processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade”. Esses autores, a partir das espécies de conhecimento explícito e tácito propostas por Polanyi (1983), consideram que é possível aplicar esses conceitos de forma mais prática se algumas distinções claras entre eles forem identificadas (ver Quadro 3.1). Tobin (1998) sugere que a intuição, que surge com a experiência, é muito parecida com o conhecimento tácito mencionado por Polanyi (1983) ou Nonaka e Takeuchi (1997).

Também em uma perspectiva epistemológica, Spender (1996) propõe uma matriz de espécies de conhecimento (ver Quadro 3.2) que procura identificar o conhecimento individual e o conhecimento social, mas que pouco esclarece como ocorre essa interação nas organizações. O valor da tese desse autor está em propor que ambos – indivíduos e coletividades – possuem identidade com base no conhecimento.

QUADRO 3.1**A DISTINÇÃO ENTRE AS ESPÉCIES DE CONHECIMENTO: TÁCITO E EXPLÍCITO**

CONHECIMENTO TÁCITO (subjetivo)	CONHECIMENTO EXPLÍCITO (objetivo)
Conhecimento da experiência (corpo)	Conhecimento da racionalidade (mente)
Conhecimento simultâneo (aqui e agora)	Conhecimento sequencial (lá e então)
Conhecimento análogo (prática)	Conhecimento digital (teoria)

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67).

Na perspectiva da ciência cognitiva, Zack (1999) propõe três espécies de conhecimento:



Conhecimento declarativo – se relaciona com o “o que”, com o descrever algo, que é básico para a comunicação efetiva e para o compartilhamento de conhecimentos nas organizações, a partir da descrição de conceitos explícitos, categorias ou estruturas de análise.

Conhecimento procedural – se relaciona com o “como” algo acontece ou como algo é desempenhado. O conhecimento explícito procedural, quando compartilhado, fornece subsídios para a coordenação eficiente da ação organizacional.

Conhecimento causal – se relaciona com o “por que” algo ocorre. O conhecimento explícito causal, quando compartilhado, auxilia a coordenação de objetivos estratégicos.

Para caracterizar o conhecimento conceitual, Wiig (1993) propõe quatro dimensões que expressam como o conhecimento é organizado e percebido nas atividades diárias no trabalho. Essas dimensões visam a facilitar a compreensão do relacionamento entre o que está acontecendo com o conhecimento que as pessoas utilizam, o que elas sabem e o que necessitam saber (ver Quadro 3.3).

As organizações são organismos sociais complexos e, portanto, em um tema perfeitamente reconhecido cientificamente, elas são o resultado de interações dinâmicas entre sistemas sociais e formais. Já que o conceito de co-

QUADRO 3.2**DIFERENTES ESPÉCIES DE CONHECIMENTO**

	Individual	Social
Explícito	Consciente	Proposital
Implícito	Automático	Coletivo

Fonte: Spender (1996, p. 52).

QUADRO 3.3

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO CONCEITUAL

Dimensões do conhecimento conceitual	Características
Conhecimento ideal e visionário (paradigmático)	Parte desse conhecimento é reconhecida pelas pessoas, é explícita, é consciente. A maior parte deste conhecimento não é reconhecida, sendo tácita e acessada inconscientemente. Utiliza-se esse conhecimento para identificar o que é possível e para criar objetivos e valores.
Conhecimento sistêmico (sistemas, esquemas e metodologia)	Conhecimento que apoia os sistemas, princípios gerais e estratégias de solução de problemas. É na maior parte explícito e muito reconhecido pelas pessoas.
Conhecimento aplicado (conhecimento dos fatos e de tomada de decisão)	Conhecimento para tomada de decisão que é prático e, na maior parte, explícito. Suporta o trabalho diário e as decisões necessárias, é bem-reconhecido e usado conscientemente.
Conhecimento automático (conhecimento no desempenho da atividade)	As pessoas reconhecem esse conhecimento tão bem que ele se tornou automático. A maior parte se tornou tácita, usada para o desempenho da atividade automaticamente, de forma inconsciente.

Fonte: Wiig (1993, p. 77).

nhhecimento organizacional envolve fatos e valores, este pode ser explorado tanto em suas construções lógicas (sistemas formais e estruturados) como em construções cognitivas (sistemas não estruturados e informais), conforme se observa na Figura 3.3 (Gonçalo, 2004).

Considera-se, neste capítulo, que o **conhecimento** é o resultado da interpretação e da aplicação de uma informação disponível que altera o referencial de uma pessoa. O conhecimento consiste de verdades e crenças, perspectivas e conceitos, julgamentos e expectativas, metodologias e *know-how* (Wiig, 1993). Portanto, para investigar o conhecimento é necessário compreender os processos necessários para a implantação de um modelo de gestão do conhecimento organizacional.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

Desde o surgimento das guildas na Idade Média, o conhecimento é o elemento central da formação, da estruturação e do crescimento organizacional. As guildas foram associações profissionais formadas por artesões com o objetivo de proteger os trabalhadores e seus produtos, as quais lhes outorgava certos direitos e deveres. Até os dias atuais, uma empresa é criada porque há um conhecimento que fomenta suas atividades.

Na década de 1980 ocorreu um movimento de pesquisadores que procuravam compreender como ocorria o aprendizado nas organizações, bem

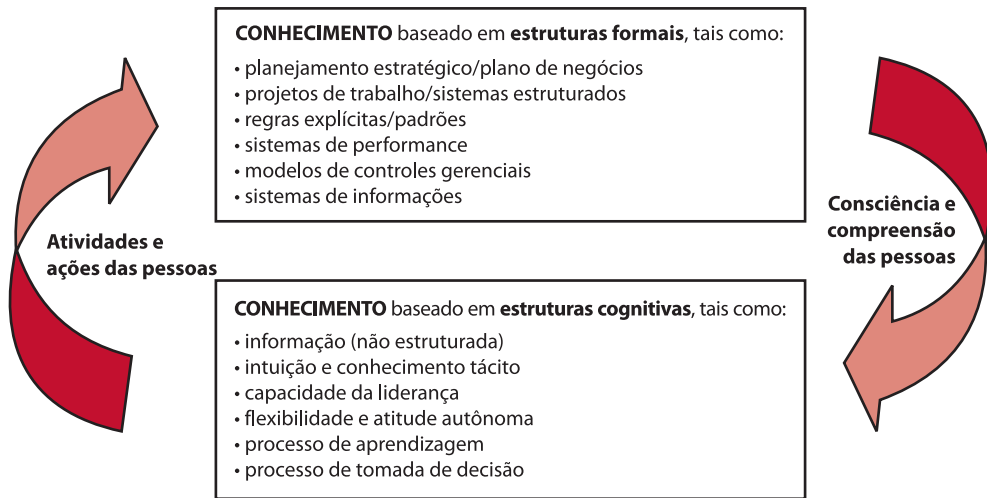


FIGURA 3.3
Ciclo de vida do conhecimento organizacional.
Fonte: Gonçalves (2004).

como sua interface com a potencialidade da tecnologia da informação e sua relação com a inovação. Neste movimento inicial sobre Gestão do Conhecimento (GC), participaram pesquisadores importantes para esta abordagem, como Karl Wiig, Karl Eric Sveiby, Hiroyuki Itami, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi.

Foi a partir da década de 1990 que o conhecimento organizacional passou a ser mais considerado como fator diferencial devido à crescente competitividade entre as organizações. Desde então, ficou claro que gerenciar adequadamente o conhecimento organizacional é fundamental para o sucesso econômico das organizações e para que elas possam manter sua competitividade e inovação.

Com os avanços dos estudos sobre GC, dois caminhos foram sendo definidos, na avaliação de Sveiby (2001): visão baseada em gestão de pessoas e visão baseada na tecnologia da informação. Na abordagem da tecnologia da informação, o conhecimento é entendido como objeto, enquanto na abordagem da gestão de pessoas, como processo.

Na visão baseada em gestão de pessoas, a GC é percebida como um processo resultante de um conjunto de habilidades e competências humanas dinamicamente envolvidas com o conhecimento através das pessoas. Quando o conhecimento é entendido como processo, o investimento nas pessoas proporcionará melhores resultados para a organização.

Na visão baseada na tecnologia da informação, os profissionais estão voltados ao desenvolvimento de ferramentas como sistemas de gerenciamento da informação, inteligência artificial, *groupware*, entre outros. De acordo com esta visão, o conhecimento é visto como um ativo gerenciável e, como tal,

deve receber investimento para adequada produção, armazenamento, acesso a dados e informação.

Esses pontos de vista são produtos de pesquisadores com distinta formação, acarretando diferenças de linguagem e de compreensão sobre a GC. Após considerável desenvolvimento de ferramentas da Tecnologia da Informação, é no fator humano e gerencial que a GC apresenta seu maior desafio, bem como sua maior potencialidade. É através da gestão das pessoas que o conhecimento precisa ser contextualizado para que seja possível produzir os resultados organizacionais buscados.

Na GC voltada para as pessoas, a experiência do trabalhador do conhecimento é o principal insumo. É com a experiência que o conhecimento tácito é tramado. O conhecimento tácito foi identificado pelo pesquisador Polanyi (1983) como proveniente da experiência do trabalhador, que aparece no “aqui e agora” e que ocorre na prática. O conhecimento tácito se evidencia no modo singular do padeiro sovar a massa do pão ou da cozinheira fazer o arroz. É um conhecimento do cotidiano, internalizado, espontâneo, proveniente da experiência e da intuição. Está diretamente ligado às pessoas. Por sua vez, o conhecimento explícito é o conhecimento formalizado e objetivo, que pode ser comunicado e difundido, atuando com objetos do tipo “lá e então”. Em 1995, Nonaka e Takeuchi lançam no Japão o livro *Criação do Conhecimento na Empresa*, que foi um marco para a GC. Esses autores utilizaram a noção de conhecimento tácito e de conhecimento explícito de forma dinâmica para entender o processo de criação de conhecimento dentro da organização.

Esses dois tipos de conhecimento combinam-se no dia a dia das organizações formando quatro processos: Socialização, Externalização, Combinação e Internalização (denominado modelo SECI), os quais são explicitados no Quadro 3.4. A representação gráfica do conjunto de processos do modelo SECI, denominada de espiral do conhecimento, é apresentada na Figura 3.4.

O processo de transferência de uma ideia ou imagem diretamente aos colegas e subordinados significa compartilhar conhecimento pessoal e criar um lugar comum – *ba*. A criação de conhecimentos emerge de interações em que há um *ba* compartilhado. *Ba* é entendido como o lugar em que o indivíduo se realiza como parte do mundo do qual depende. Para os indivíduos, o *ba* é o time, assim como para os times, o *ba* é a organização. Finalmente, para a organização o *ba* é o mercado. É também entendido como a estrutura (fronteiras no espaço e no tempo) em que o conhecimento é ativado como um recurso para a criação. A lógica do uso do conhecimento é diferente dos recursos tangíveis, os quais precisam ser distribuídos eficientemente de acordo com funções e objetivos. O conhecimento, todavia, é intangível, fronteiro e dinâmico, e se não é usado em um tempo e espaço específicos, perde a validade. *Ba* é uma plataforma de concentrações de recursos dos ativos de conhecimento organizacional (Nonaka; Konno, 1998).

O conhecimento é criado e transformado em função de um contexto capacitante, o qual é entendido por Krogh e colaboradores (2001) como um espaço físico, virtual ou mental compartilhado que fomenta novos relacionamentos. Portanto “o conhecimento é dinâmico, relacional e baseado na ação

QUADRO 3.4**MODELO SECI DE CONVERSÃO DO CONHECIMENTO****Processos de conversão do conhecimento**

Socialização	Compartilhamento do conhecimento tácito entre indivíduos. “O conhecimento tácito pode ser dividido se o ‘eu’ está livre para começar a incluir o conhecimento tácito do outro” (Nonaka; Konno, 1998, p. 42). Envolve captura de conhecimento pela proximidade física, como, por exemplo, a interação direta entre fornecedores e consumidores.
Externalização	Expressão do conhecimento tácito em formas compreensíveis, tais como palavras, conceitos, figuras de linguagem, visual, diálogo, enfim, externalizado. Envolve entender consumidores e <i>experts</i> por meio de raciocínio indutivo, dedutivo ou abdutivo (inferências criativas). Enfim, explicitar de forma que facilite o entendimento.
Combinação	Combina conhecimento explícito em explícito pela comunicação, difusão e sistematização do conhecimento. Novos conhecimentos geram estágios transcendentais de diálogo e signos para fins de consensos próprios para decisões práticas.
Internalização	Conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Requer que o indivíduo identifique-se com conhecimentos relevantes para si. Aprender fazendo: o conhecimento explicitado deve ser incorporado na ação prática.

Fonte: Nonaka e Konno (1998), Nonaka e Takeuchi (1997) e Takeuchi e Nonaka (2008)

humana; depende da situação e das pessoas envolvidas, e não de verdades absolutas e fatos tangíveis” (Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001, p.16).

Logo, o objetivo da gestão do conhecimento é estimular os profissionais a fazerem o seu trabalho e, ao mesmo tempo, captarem o conhecimento de cada um e convertê-lo em algo que a empresa possa utilizar, como por exemplo, novas rotinas, novas ideias sobre clientes, novos conceitos de produto, ou seja, o trabalho do conhecimento é uma condição humana, não um privilégio de poucos (Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001).

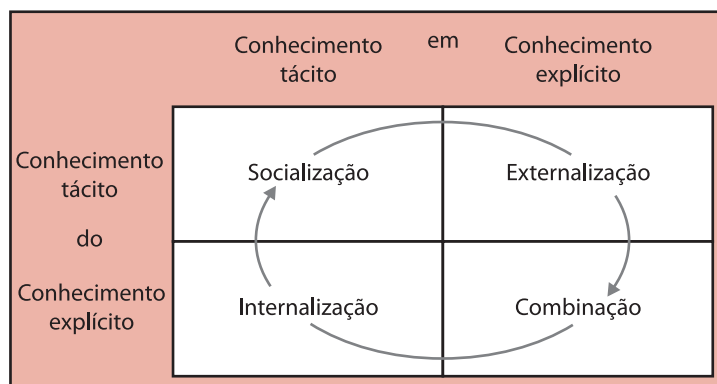


FIGURA 3.4
Espiral do conhecimento (Modelo SECI).

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80).

No Quadro 3.5 são apresentados diferentes conceitos para caracterizar a GC. Para que haja um contexto que propicie a criação de conhecimento organizacional é preciso ir além do processamento de informações objetivas, pois isso dependerá de *insights* subjetivos e intuições que irão promover a criação e a transferência de conhecimento tácito. O comprometimento individual dos trabalhadores e a identificação com os objetivos da empresa são fundamentais para que a GC ocorra em um contexto capacitante.

Ativos intangíveis e capital intelectual

A capacidade humana e o conhecimento são elementos vitais na organização, mas são da ordem do imaterial e do abstrato. Apesar de toda a subjetividade que os envolve, são importantes e valorizados nas organizações. Eles fazem parte dos ativos intangíveis da empresa, pois têm a capacidade de produzir benefícios tangíveis no dia a dia organizacional através da materialização da aplicação do conhecimento humano.

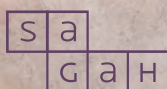
Cada vez mais as organizações estão dependentes de ativos intangíveis para conquistar seus objetivos. Para o lançamento de produtos inovadores no mercado, para enfrentar a concorrência ou para aumentar seus lucros, a organização depende de um contexto adequado, o qual permita que o fluxo de

QUADRO 3.5	
CONCEITOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	
Autor	Conceito de gestão do conhecimento
Takeuchi e Nonaka (2008)	O conhecimento tácito é subjetivo, provém da experiência, é criado “aqui e agora” em contexto específico e na prática. Já o conhecimento explícito é objetivo, provém da racionalidade, lida com objetos passados ou “lá e então” e é orientado por uma teoria independente de contexto.
Nonaka e Konno (1998)	A transferência de uma ideia ou imagem diretamente aos colegas e subordinados significa compartilhar conhecimento pessoal e criar um lugar comum – <i>ba</i> .
Sveiby (2001)	Uma abordagem estratégica para a gestão dos recursos do conhecimento, particularmente dos trabalhadores do conhecimento, sem referências à tecnologia da informação.
Krogh, Ichijo e Nonaka (2001)	Conjunto de atividades organizacionais que afetam de maneira positiva a criação do conhecimento, tais como a facilitação dos relacionamentos e das conversas, bem como o compartilhamento do conhecimento - presente e futuro - em toda a organização. Disponibilização de condições que afetam de maneira positiva a criação do conhecimento, a qual inclui a facilitação dos relacionamentos e das conversas no contexto.
Snowden (2002)	Os sistemas adaptativos complexos são usados para criar um modelo de <i>sense-making</i> que utiliza a capacidade auto-organizativa das comunidades informais e identifica um modelo de fluxo natural de criação, mobilização e utilização do conhecimento.
Choo (2003)	Processo de construção social contínuo e de ação coletiva incorporado nas tarefas, nos relacionamentos e nos instrumentos da organização.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

Cristiane Kessler de Oliveira



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



A evolução dos sistemas de informação

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Caracterizar os tipos de sistemas de informação.
- Descrever a evolução dos sistemas de informação para apoio à decisão.
- Examinar as ferramentas de *business intelligence* como recursos analíticos e de aquisição de conhecimento.

Introdução

As empresas vivem hoje em um ambiente de grande competitividade, em que a busca pela diferenciação ocupa grande parte do tempo e da energia dos gestores. Desde o planejamento de uma empresa, na elaboração do plano de negócios, por exemplo, os gestores buscam formas de aumentar a sua competitividade e conquistar mercado. Saber utilizar a tecnologia em favor da empresa pode ser um diferencial nesse sentido.

A tecnologia evoluiu muito, bem como a disponibilidade de informações relacionadas ao mercado e às organizações. Dessa forma, conhecer os sistemas de informação é fundamental para que estes possam contribuir da melhor forma para as organizações.

Neste capítulo, você vai estudar os conceitos e os principais tipos de sistemas de informação utilizados pelas organizações. Você também vai entender como se deu a evolução desses sistemas até os dias de hoje e, por fim, vai compreender de que forma as ferramentas de *business intelligence* atuam como recurso analítico e de aquisição de conhecimento.

Tipos de sistemas de informação

Com os avanços tecnológicos e a quantidade de dados e processos com os quais as empresas precisam lidar atualmente, tornou-se indispensável o conhecimento e a utilização de **sistemas de informação**. Eles se tornaram parte de diversos departamentos organizacionais, como finanças, *marketing*, contabilidade, recursos humanos, entre outros.

Para entender o conceito de sistema de informação, é preciso compreender o que é um **sistema**. Segundo O'Brien e Marakas (2013), trata-se de um conjunto de componentes que se relacionam entre si e que possuem limites bem definidos, trabalhando juntos em prol de objetivos comuns. Dessa forma, percebe-se que em quase tudo ao nosso redor existem sistemas de tamanhos e complexidades diferentes e com objetivos diversos.

Os sistemas de informação têm como elemento principal, como o próprio nome diz, a **informação**. O seu objetivo é armazenar, tratar e fornecer informações de forma a apoiar as funções ou os processos de uma organização. Para O'Brien e Marakas (2013, p. 2), “[...] um sistema de informação pode ser qualquer combinação organizada de pessoas, *hardware*, *software*, redes de comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam, restauram, transformam e disseminam informações em uma organização”.

Embora as pessoas associem rapidamente o sistema de informação às tecnologias, eles existem desde muito antes de os avanços tecnológicos surgirem. Os sinais de fumaça utilizados pelas civilizações antigas quando da descoberta do fogo já possuíam o objetivo de transmitir informações vitais a pessoas que estivessem distantes. Da mesma forma, um livro contábil em papel já era um sistema de informação, que registrava transações diárias, saldos do negócio e contas de clientes.

Os sistemas de informação são utilizados, nas organizações, para os mais diversos objetivos, como:

- aumentar a produtividade, a eficiência e a agilidade dos processos;
- auxiliar no desenvolvimento de novos produtos;
- melhorar o relacionamento com o cliente e aumentar a fidelização;
- auxiliar na tomada de decisão.

Além desses objetivos, os sistemas de informação contribuem de modo efetivo para a sustentabilidade da empresa e para a promoção de uma vantagem competitiva para a mesma. No entanto, como existem diferentes níveis

dentro de uma organização, estes possuem diferentes objetivos em relação aos sistemas de informação. A Figura 1 ilustra os principais atores presentes dentro de uma empresa e suas atividades.



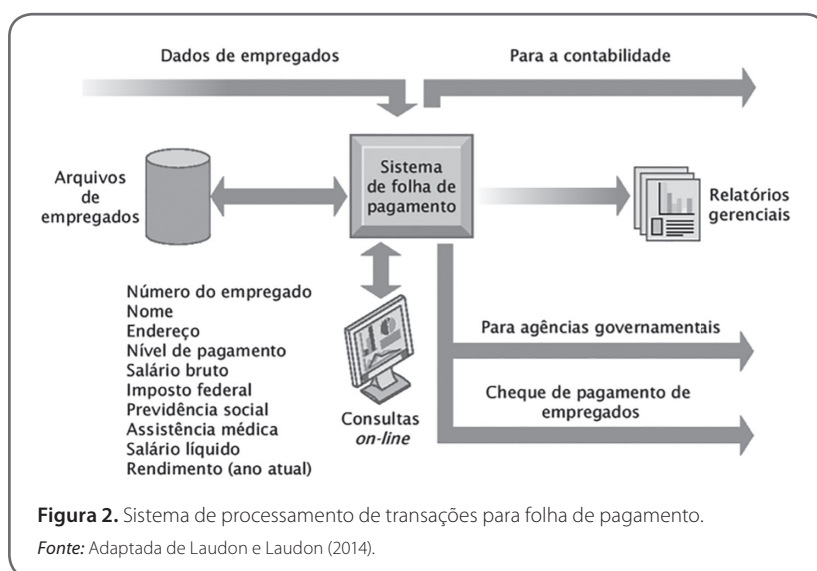
Todos esses níveis de gerência são auxiliados pelos sistemas de informação, que se dividem em tipos específicos para atender às suas necessidades. Isso se deve ao fato de que, dificilmente, um único sistema conseguiria, isoladamente, oferecer todas as informações de que uma empresa necessita da forma adequada aos seus interesses. A seguir, serão abordados os sistemas de informação utilizados nos diferentes níveis das organizações.

Sistemas de processamento das transações

Os **sistemas de processamento das transações (SPTs)** são voltados especialmente às necessidades da gerência operacional. Oferecem formas de monitorar transações e atividades básicas da organização, como vendas, entradas de dinheiro, folha de pagamento e fluxo de materiais, por exemplo. Para Laudon e Laudon (2014, p. 42), “[...] no nível operacional, tarefas, recursos e metas são predefinidos e altamente estruturados. A decisão de conceder crédito a um cliente, por exemplo, é tomada por um supervisor de nível hierárquico inferior, segundo critérios predefinidos decididos anteriormente”. Dessa forma, tudo o que o colaborador precisa fazer é obter as informações com o cliente e verificar se este se enquadra nos critérios.

Os SPTs são sistemas computadorizados que monitoram, coletam, armazenam e processam dados gerados em todas as transações necessárias ao funcionamento da organização. Esses dados são a entrada para o banco de dados da organização. Informações como a quantidade de determinado produto em estoque ou os valores a pagar de um determinado cliente são essenciais à gestão operacional e precisam ser fornecidas de maneira rápida e precisa. Esse tipo de sistema é crucial para o andamento dos processos dentro da organização. Um problema em um sistema como esse, mesmo que somente por algumas horas, pode provocar uma série de problemas. Basta tentar recordar se, como cliente, alguma vez você já ouviu a frase “o sistema caiu”, seguida de um pedido de desculpas.

Existem SPTs para as mais diversas funcionalidades, como processamento de pedidos, controle de estoque, contas a pagar e a receber, compras, expedição, folha de pagamento, contabilidade, entre outros. A Figura 2 ilustra o funcionamento de um SPT de folha de pagamento.



Como se pode observar na Figura 2, o SPT funciona recebendo informações de outros sistemas, como o arquivo dos funcionários, com os dados necessários para determinar os valores a serem pagos e onde realizar o pagamento, por exemplo. Esse mesmo SPT de folha de pagamento pode alimentar o SPT de contabilidade, para o controle de entradas e saídas e a realização de balanços da empresa, por exemplo.

Sistemas de informações gerenciais e sistemas de apoio à decisão

Os **sistemas de informações gerenciais (SIGs)** são sistemas normalmente voltados às necessidades da gerência média, oferecendo condições para monitoramento e controle dos processos, tomada de decisão e atividades administrativas. Segundo Oliveira (1998, p. 39), o SIG é “[...] um processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa, para otimizar os resultados esperados”.

Os SIGs são responsáveis por coletar, validar, transformar, armazenar e apresentar informações para o uso do planejamento e orçamento, entre outras situações gerenciais, além de executar operações que sejam necessárias para questões administrativas. Os SIGs atuam extraindo informações das bases de dados da organização e dos SPTs, por exemplo, podendo gerar relatórios com as informações obtidas para instrumentalizar o gestor em suas atividades.

Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 119) afirmam que os SIGs são “[...] sistemas de informação que sintetizam, registram e relatam a situação em que se encontram as operações da organização”. Uma das suas principais funções é, portanto, fornecer relatórios acerca do desempenho da empresa, permitindo, assim, o monitoramento e o controle, além de possibilitar previsões futuras.

A utilização e o funcionamento dos SIGs são facilitados quando a empresa já possui SPTs implantados e uma cultura de utilização de indicadores na gestão ou avaliação por resultados, conforme leciona Audy, Andrade e Cidral (2005). A Figura 3 ilustra o funcionamento do SIG em conjunto com os SPTs.

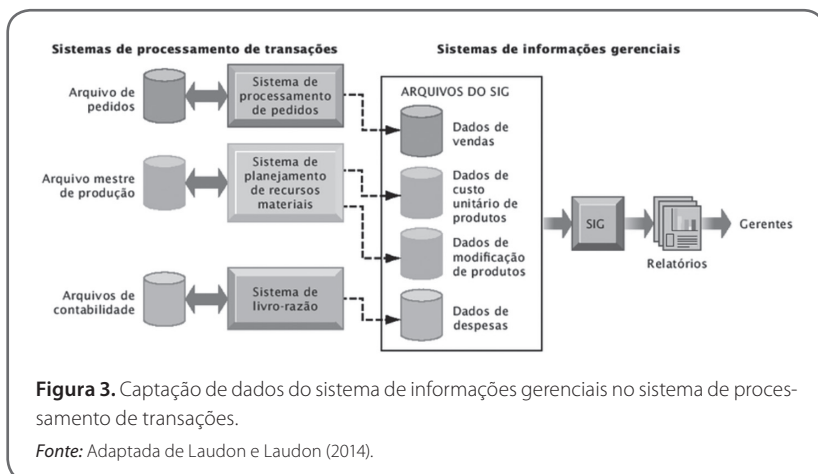


Figura 3. Captação de dados do sistema de informações gerenciais no sistema de processamento de transações.

Fonte: Adaptada de Laudon e Laudon (2014).

No caso ilustrado pela Figura 3, três SPTs fornecem dados de transações (pedidos, produção e contabilidade). Após um determinado período, esses dados são captados pelo SIG, arquivados como dados e transformados em relatórios que serão fornecidos aos gerentes para controle, monitoramento e tomada de decisão. No entanto, os SIGs não são sistemas muito flexíveis e possuem uma capacidade de análise reduzida, fornecendo respostas normalmente a perguntas rotineiras e predefinidas. “A maior parte dos SIGs usa rotinas simples, como resumos e comparações, em vez de modelos matemáticos sofisticados ou técnicas estatísticas avançadas”, segundo Laudon e Laudon (2014, p. 44).

Os **sistemas de apoio à decisão (SADs)**, por sua vez, têm a função de auxiliar os gerentes de nível médio na tomada de decisão menos usual e rotineira. São sistemas que focam em questões únicas, as quais não possuem procedimentos predefinidos para serem atendidas pelos SIGs. Trata-se, portanto, de um sistema voltado para decisões semiestruturadas, ou seja, aquelas que “[...] envolvem situações parcialmente compreendidas e nas quais é possível adotar algum procedimento conhecido, embora apresente um nível superior de subjetividade se comparado a uma decisão estruturada”, conforme expõem Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 121).

Enquanto um SIG pode auxiliar o gerente a decidir, por exemplo, a quantidade de arroz que é necessário comprar para um restaurante, com base no histórico de consumo em determinado período, o SAD pode ajudar a decidir algo mais complexo e único. Um exemplo de questão que ele pode ajudar a resolver é em relação à capacidade produtiva da empresa. Vamos supor que o gerente tenha recebido a informação de que as metas de vendas do setor comercial haviam sido ampliadas. Assim, seria preciso analisar qual é o impacto desse aumento na programação da produção e o que deveria ser adaptado para essa nova situação. Nesse caso, o SAD pode ajudar, informando acerca do impacto dos novos números na produção.



Fique atento

Os SADs são alimentados por fontes internas, como os SIGs e os SPTs, mas também buscam fontes de alimentação externas, como preços dos concorrentes, valores de moedas estrangeiras, impostos e movimentações das ações da empresa.

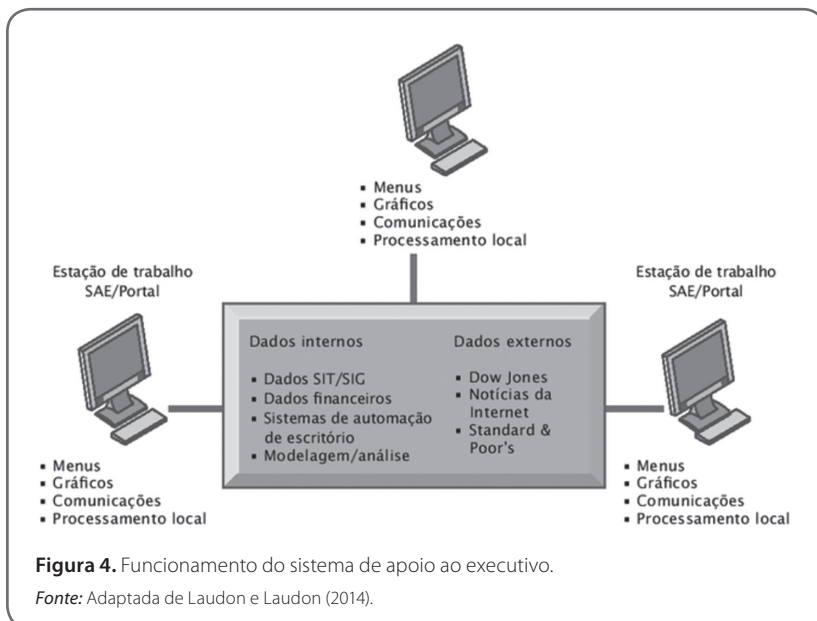
Sistemas de apoio ao executivo

Os **sistemas de apoio ao executivo (SAEs)** são os sistemas projetados para atender às necessidades dos altos executivos da organização, os chamados gerentes seniores. Abordam questões estratégicas e tendências de longo prazo relacionadas aos ambientes tanto interno quanto externo da empresa.

Os SAEs são fáceis de usar, baseando-se principalmente em gráficos para facilitar o entendimento. Fornecem acesso rápido a informações atuais e àquelas com base em relatórios gerenciais. No entanto, a maior demanda desses gestores é de informações para decisões não estruturadas, ou seja, aquelas “[...] em que não há um bom nível de compreensão da situação ou não há concordância a respeito do procedimento a ser adotado, caracterizando-se como não rotineiras e implicando um maior nível de subjetividade em termos de julgamento, avaliação e *insight*”, segundo Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 122).

Os SAEs, portanto, captam dados de diversas fontes, internas e externas à empresa, e fornecem ao gestor, a partir desses dados, uma visão tanto da situação atual da empresa quanto das tendências do mercado no segmento de atuação da mesma. Não são sistemas projetados para resolver problemas, mas, sim, para fornecer informações que permitam ao gestor identificar tanto problemas quanto oportunidades e tomar decisões para lidar com eles da melhor forma.

A Figura 4 ilustra o funcionamento de um SAE. Trata-se de estações de trabalho com processamento local que atuam por meio de menus e gráficos, além de recursos de comunicação, que permitem acesso a dados internos e externos, como histórico de vendas, valorização do concorrente no mercado e tendências de aprovação de leis que impactam a empresa de alguma forma.



A evolução dos sistemas de informação

A tecnologia, nos últimos anos, apresentou avanços exponenciais, impactando de modo determinante as formas de agir e os processos humanos e organizacionais. Os sistemas de informação evoluíram de forma considerável, acompanhando estes e outros avanços.

O início do século XX trouxe o fortalecimento da industrialização e a incrementação do trabalho. Inovações como o uso otimizado da energia elétrica, a utilização do petróleo como combustível e o próprio motor a combustão, além da locomotiva a vapor, trouxeram grandes avanços aos processos produtivos da época. Isso fez com que a indústria produzisse mais e, consequentemente, com que as empresas ampliassem a sua capacidade de comercialização no

mundo todo, aumentando o volume de informações envolvidas nesse processo, bem como a sua complexidade.

Em função disso, foi necessário o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas para **gestão de informação**, além do aprimoramento das existentes. Um dos exemplos de ferramentas que surgiram nesse período para gestão de informação nos processos produtivos é o Kanban, que permitia a gestão de estoque e do fluxo de peças na produção usando cartões de papel coloridos. Com o passar do tempo, os processos de gestão foram evoluindo cada vez mais. Além disso, a tecnologia passou a permitir o armazenamento cada vez maior de informações e de forma cada vez mais simples, proporcionando maior agilidade às organizações.

Mesmo assim, até meados da década de 1960, o que se via em relação aos sistemas de informação era algo bastante simples. Eles eram voltados quase exclusivamente ao processamento de transações e registros de dados relacionados a essas transações, além de outras aplicações de processamento eletrônico de dados (*electronic data processing* — EDP). Logo após, foi acrescentado a esses sistemas o papel de processar essas informações e transformar em relatórios informativos, dando início ao que se conhece hoje como SIG. O'Brien e Marakas (2013, p. 8) afirmam que “[...] esse novo papel concentrou-se em desenvolver aplicações empresariais que forneciam aos usuários administrativos finais relatórios de gestão predefinidos, os quais continham a informação necessária para que os gerentes pudessem tomar decisões importantes”.

Na década de 1970, no entanto, a necessidade de informações mais específicas para a tomada de decisão foi aumentando. Dessa forma, percebeu-se que os relatórios que continham informações predefinidas, embora muito importantes, não eram mais suficientes para as demandas que estavam surgindo. A partir dessas necessidades, desenvolveu-se, então, o conceito do que hoje se entende por SAD. “O novo papel dos sistemas de informação era fornecer aos usuários administrativos finais o suporte *ad hoc* e interativo dos seus processos de tomada de decisão”, conforme apontam O'Brien e Marakas (2013, p. 8). Da forma como foi concebido, esse sistema forneceria, então, suporte adaptado tanto às necessidades específicas de cada decisão quanto aos estilos de gestão — um grande avanço para a época. Mas, o grande salto evolutivo nos sistemas de informação ocorreu nos anos 1980, quando se deu a popularização dos computadores. Nessa época, também a globalização se intensificou, aumentando consideravelmente as transações comerciais entre os países, impactando significativamente nas organizações, em especial na produção.

Os sistemas de informações, apesar de já serem utilizados pelas organizações, ainda eram bastante limitados, em especial na sua capacidade de armazenamento de informação e na agilidade de manipulação. Da mesma

forma, os custos para manter esses sistemas ainda eram muito altos, pois envolviam um grande número de pessoas para manipular uma quantidade maior de informações. Dessa forma, o computador trouxe a possibilidade de manipular um número muito maior de dados com precisão e segurança, mantendo a agilidade e, ainda, reduzindo custos, uma vez que não eram mais necessárias tantas pessoas para esse processo.

Além disso, esse avanço permitiu uma melhora considerável na qualidade do processo de tomada de decisão, uma vez que as informações eram mais ágeis e assertivas, além da facilidade na utilização das ferramentas. “Os usuários finais podiam usar, a partir desse momento, os seus próprios recursos de computação para dar suporte às exigências do seu trabalho, em vez de esperar pelo suporte indireto dos departamentos corporativos de serviços de informação”, conforme lecionam O’Brien e Marakas (2013, p. 8).

A partir do início do século XXI, ampliou-se a popularização dos computadores, e os avanços da internet permitiram que a informação alcançasse um número cada vez maior de pessoas. Isso provocou uma modificação de comportamento e de consumo nos indivíduos e na sociedade como um todo, fazendo com que as organizações precisassem se adaptar aos novos consumidores. A partir desse momento, passaram a existir duas tecnologias como protagonistas nas organizações: a internet e os sistemas de gestão integrados.

O aumento da demanda e a nova forma de lidar com as informações também provocou uma modificação nos altos executivos das organizações, os quais já não se conformavam em tomar decisões utilizando como base somente os SIGs e os SADs. A partir da demanda desses gestores, surgiu, então, o conceito de SAE. “Esses sistemas de informação foram criados para dar aos altos executivos um modo fácil de obter a informação crítica de que precisavam, quando necessário, de acordo com suas preferências”, conforme expõem O’Brien e Marakas (2013, p. 9).

Com os avanços tecnológicos e o fortalecimento das relações comerciais em canais diversos, o comércio eletrônico passou a ganhar força, exigindo das empresas um foco maior nos seus processos logísticos. Isso gerou uma demanda específica para os sistemas de informação, fortalecendo-os como fator determinante dentro das organizações, uma vez que permitiam um controle maior da gestão e a diminuição do risco de problemas.

Atualmente, com o fortalecimento e a popularização das redes sociais, as empresas possuem mais uma fonte quase inesgotável de dados, os quais oferecem informações atualizadas em tempo real acerca dos hábitos, dos gostos e das necessidades dos seus clientes. Essas informações oferecem novas perspectivas para as organizações, como a possibilidade de desenvolvimento

de produtos com base nas demandas identificadas nos perfis e hábitos dos consumidores, bem como a possibilidade de exploração de novos mercados, a partir da identificação da demanda por meio desse novo canal.

Os sistemas de informação e a *business intelligence*

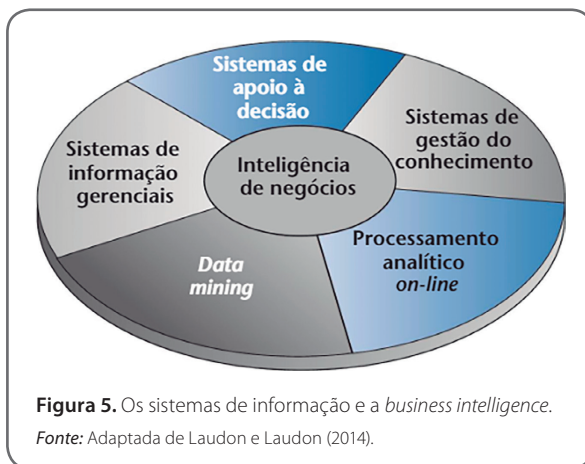
A quantidade de dados ao alcance das organizações e o aumento das necessidades das empresas geraram a demanda por um produto que fosse capaz de gerenciar todas essas informações, instrumentalizando os gestores para a tomada de decisão nos mais diferentes níveis organizacionais. É nesse momento que surge a inteligência de negócio, ou *business intelligence* (BI), reunindo os sistemas disponíveis na organização e incluindo outros, com o objetivo de reunir e analisar dados das mais diversas fontes, transformando-os em informação de qualidade para a tomada de decisão estratégica.

As ferramentas de BI contribuem de modo efetivo para a aquisição e a gestão do conhecimento nas organizações. O'Brien e Marakas (2013, p. 9) afirmam que:

[...] por meio do uso das tecnologias e dos processos de BI, as organizações podem compreender elementos e fatores fundamentais — internos e externos — que afetam seus negócios e sua produtividade no mercado. O BI possui parâmetros e análises sofisticados para “enxergar dentro dos dados” e encontrar relacionamentos e oportunidades que possam ser transformados em benefícios.

Howard Dresner, criador do termo BI para se referir aos sistemas e métodos com finalidade de apoiar a tomada de decisão com base em fatos, afirmava que 1/3 das principais empresas globais fracassariam em função da falta de informações de qualidade para a tomada de decisão em nível estratégico. Segundo ele, empresas que não destinassem boa parte da sua verba para a gestão e captação de informações não teriam condições de competir em alto nível (LAUDON; LAUDON, 2014).

A Figura 5 ilustra as diversas tecnologias que são personalizadas e, muitas vezes, criadas sob medida, utilizando recursos da Web, de modo a gerar ferramentas úteis para a criação de conhecimento e a tomada de decisão. Essas tecnologias geram ferramentas analíticas que instrumentalizam os mais diversos níveis de gestão da organização, para poderem monitorar processos e conduzir projetos.



Cada um desses sistemas fornece dados importantes para que o gestor tenha uma boa visão da empresa ou mesmo de um determinado setor, dependendo da sua necessidade. Trabalhando em conjunto com a BI, esses dados poderão ser analisados em conjunto, fornecendo uma informação mais rica e permitindo ao gestor, inclusive, perspectivas que antes não eram possíveis.

Um profundo conhecimento do seu negócio e do segmento de mercado em que atua pode conferir à empresa e ao seu gestor um diferencial competitivo importante, permitindo que este determine objetivos e escolha estratégias também diferenciadas. Esse é apenas um dos benefícios que as ferramentas de BI podem oferecer para uma organização. Outro benefício importante e que também deriva da capacidade analítica dessas ferramentas é o fato de possibilitarem aos gestores detectar falhas no processo em tempo de realizarem correções, por exemplo. Da mesma forma, também possibilitam identificar oportunidades de investimento, de modo a fazer com que a empresa melhore o seu desempenho e a participação no mercado de atuação.



Fique atento

O conhecimento produzido pelas ferramentas de BI vai além daquele que toma como base os dados adquiridos nos sistemas internos da organização. Vejamos o exemplo de um parque aquático localizado na Flórida. Para a realização de projeções futuras, os gestores necessitam de uma série de informações. São utilizadas séries históricas de vendas para determinar se

há sazonalidade, por exemplo. Da mesma forma, podem ser analisadas planilhas de custos e desempenho dos vendedores, para verificar a sustentabilidade do negócio.

No entanto, existem fatores externos que podem fazer com que as pessoas deixem de ir ao parque, como uma tempestade ou um furacão, por exemplo, visto que é uma região bastante suscetível a esses eventos. Assim, pode ser necessário obter dados em tempo real de alertas para tempestades, além daqueles de mais longo prazo, que determinam quais os períodos de maior probabilidade para essas ocorrências.

Existem ferramentas de BI que permitem a integração de todos esses dados. Estes são analisados e geram relatórios com informações acerca dos períodos do ano com potencial de queda nas vendas provocada pelo clima, pela sazonalidade determinada na série histórica, além de outros fatores que também podem ser identificados.

O conhecimento gerado pelas ferramentas de BI, portanto, fornece ao gestor uma visão muito mais completa do seu negócio e de tudo aquilo que esteja relacionado a ele. Assim, para a tomada de decisão, o gestor será capaz de vislumbrar os potenciais caminhos a serem seguidos e determinar as possíveis consequências de cada um deles. Isso não garante o sucesso da decisão tomada, mas reduz muito a possibilidade de fracasso, permitindo, inclusive, a correção do caminho em tempo real.



Referências

AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K.; CIDRAL, A. *Fundamentos de sistemas de informação*. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de informação gerenciais*. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. *Administração de sistemas de informação*. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

OLIVEIRA, D. P. R. *Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas, operacionais*. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998.

Leitura recomendada

LUHN, H. P. A Business intelligence system. *IBM Journal of Research and Development*, v. 2, n. 4, p. 314-319, 1958. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5392644>. Acesso em: 6 nov. 2019.

**Fique atento**

Os *links* para *sites* da Web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS